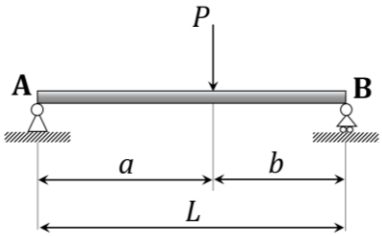
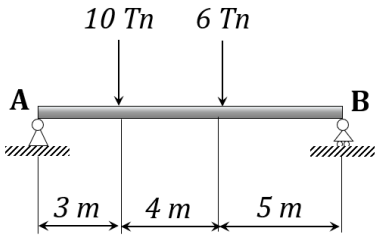
Tema 6: Principios de Resistencia de Materiales

Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en las siguientes vigas y pórticos (6.1-6.10):

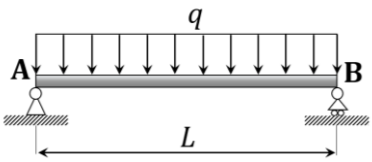
Ejercicio 6.1:



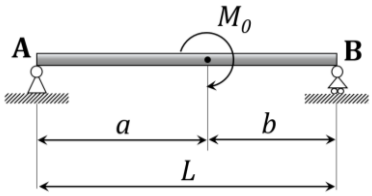
Ejercicio 6.2:



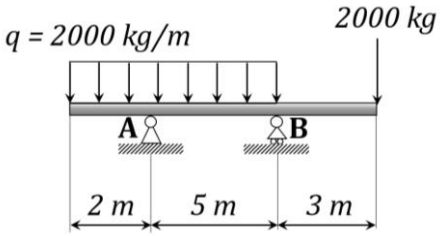
Ejercicio 6.3:



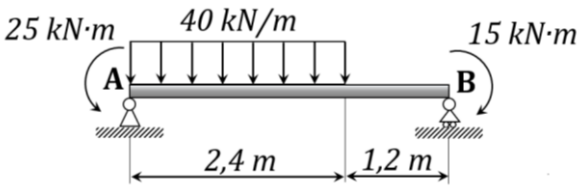
Ejercicio 6.4:



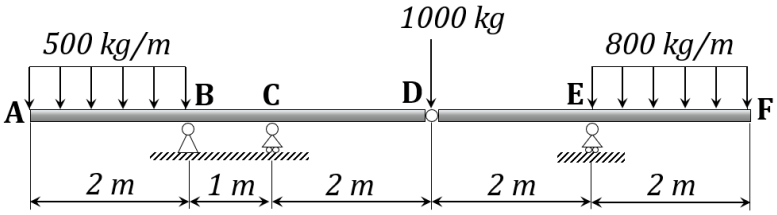
Ejercicio 6.5:



Ejercicio 6.6:

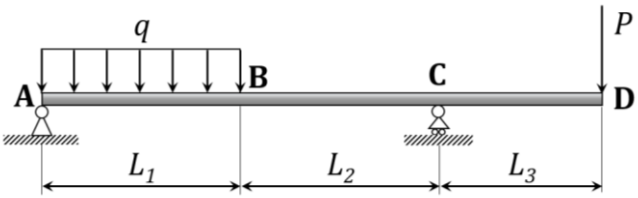


Ejercicio 6.7:

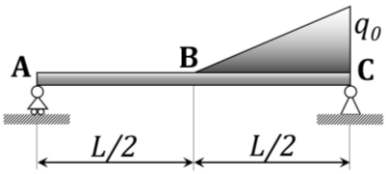


Ejercicio 6.8:

Datos: $q = 0{,}5\ T/m$, $P = 0{,}16\ T$, $L_1 = 5\ m$, $L_2 = 5\ m$, $L_3 = 4\ m$.

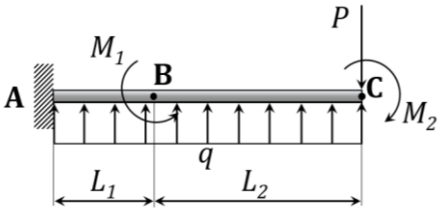


Ejercicio 6.9:



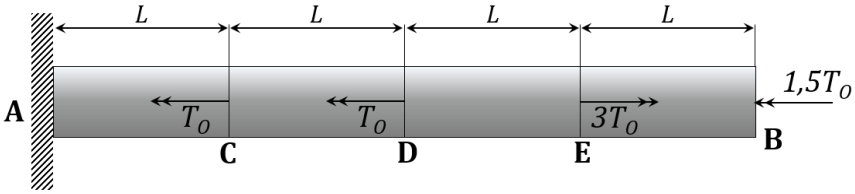
Ejercicio 6.10:

Datos: $q = 7{,}8\ T/m$, $P = 8\ T$, $L_1 = 1\ m$, $L_2 = 1{,}6\ m$, $M_1 = 1\ T \cdot m$, $M_2 = 2{,}76\ T \cdot m$.

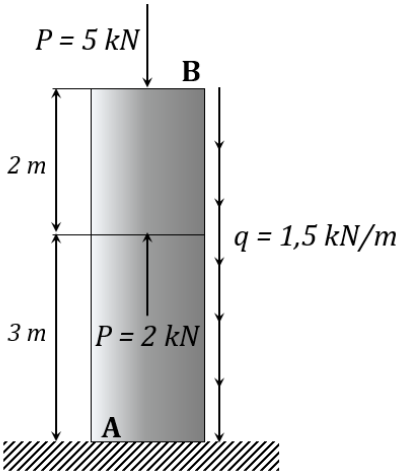


Ejercicio 6.11: Dibujar el diagrama de momentos torsores de la figura.

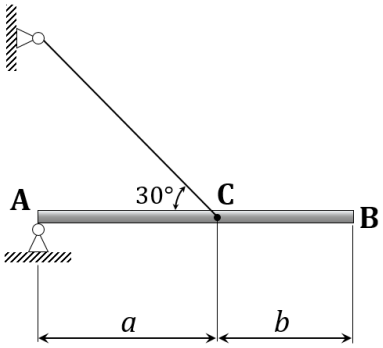
Datos: $T_0 = 0{,}4\ T \cdot m$, $L = 1\ m$.



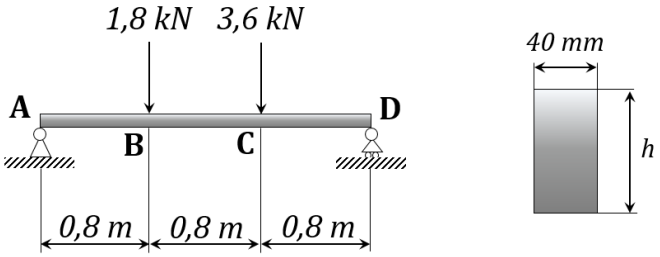
Ejercicio 6.12: Dibujar el diagrama de esfuerzos axiales de la columna AB.



Ejercicio 6.13: Dibujar los diagramas de esfuerzos y momentos sobre el elemento AB de la figura.

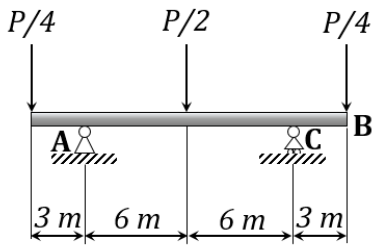


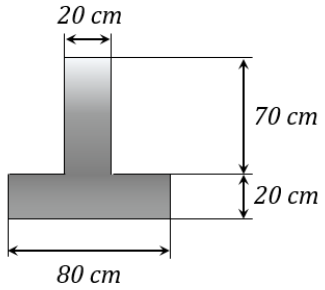
Ejercicio 6.14: Para la viga de la figura, diseñar la sección transversal (dimensión h) sabiendo que la tensión normal admisible es $12\ MPa$ (tracción y compresión).



Resultado: $h = 173{,}20\ mm$.

Ejercicio 6.15: Calcular el valor máximo de la carga P de la figura sabiendo que la tensión normal admisible de tracción es $20\ kg/cm^2$ y de compresión $150\ kg/cm^2$.

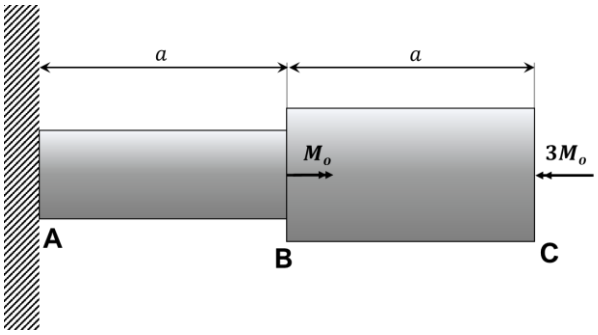




Resultado: $P = 9658{,}75\ kg\ *$.

<u>Ejercicio 6.16:</u> La viga circular de la figura posee el tramo AB con un diámetro D y el tramo BC con un diámetro $2D$. Calcular:

a. El diagrama de momentos torsores en función de M_O.
b. El valor del diámetro D siendo $M_O = 0{,}2\ T \cdot m$, $\tau_{adm} = 600\ kg/cm^2$, $a = 1\ m$.

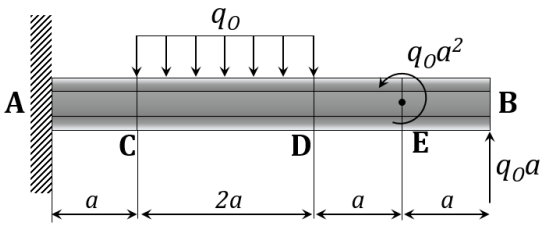


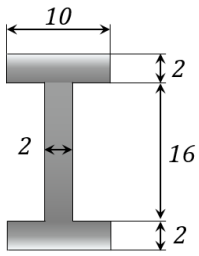
Resultado: $D = 3{,}99\ cm$.

Nivel examen

<u>Ejercicio 6.17:</u> La viga AB soporta una carga uniformemente repartida en CD, una carga puntual en B y un momento en E. Las dimensiones de la sección de están en cm. Determinar:

a. Diagramas de esfuerzos cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y a.
b. Si $a = 1\ m$, calcular q_0 teniendo en cuenta que $\sigma_{max} = 1.200\ kg/cm^2$.

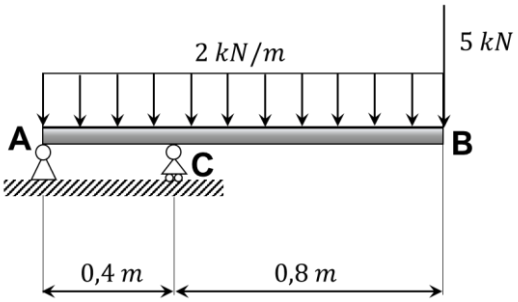




Resultado: $q_0 = 1349{,}5\ kg/m$.

Ejercicio 6.18: Para la viga de la figura:

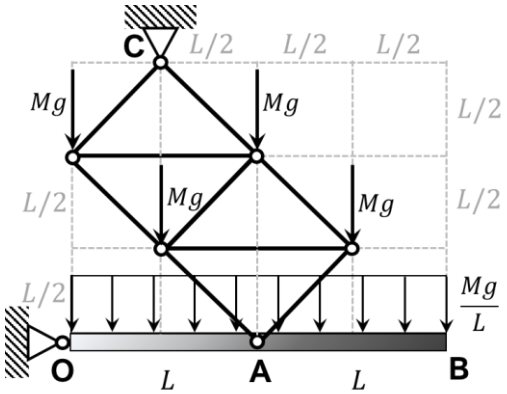
a. Calcular los diagramas de esfuerzo tangencial, momento flector indicando los valores representativos en cada diagrama.
b. Dimensionar una viga de sección rectangular, sabiendo que la relación altura-base es $\frac{h}{b} = 3$ y que se emplea un material $A - 42$ de limite elástico (tracción y compresión) $\sigma_y = 250\ MPa$, y siendo el coeficiente de seguridad de $1{,}5$.



Resultado: $b > 26{,}47\ mm, h > 79{,}43\ mm$.

Ejercicio 6.19: El sistema mecánico de la figura está en equilibrio estático. Está formado por una viga de longitud $2L$, articulada en O a un apoyo fijo, y unida en A con la estructura articulada superior (a su vez articulada en el apoyo fijo C). La viga soporta una carga distribuida de valor constante Mg/L (unidades de N/m), mientras que la estructura articulada soporta cuatro cargas puntuales de valor Mg.

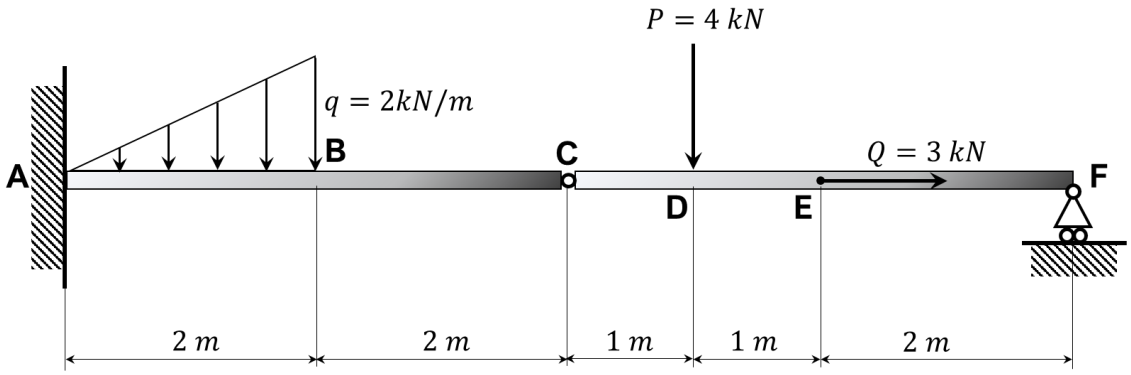
a. Reacciones en los apoyos O y C.
b. Diagramas de esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores en la viga.
c. Suponiendo la viga de sección transversal rectangular ($b\ x\ h$), discutir cual es la sección más solicitada de la viga, y dentro de la propia sección, señalar el/los puntos de tensión normal máxima (en valor absoluto). Plantear el cálculo de dicha tensión máxima en función de b y h.



Resultado: $a.\ O_x = \frac{8Mg}{3}$; $O_y = 0$; $C_x = \frac{-8Mg}{3}$; $C_y = 6Mg$; $c.$ A desde el lado izquierdo es la peor sección, y dentro de ella, la fibra más baja.

Ejercicio 6.20: La viga AF de $8\ m$ de longitud está empotrada en A, articulada en C y tiene un apoyo móvil en F. Soporta una carga distribuida triangular con $q_{max} = 2\ kN/m$, una carga puntual $P = 4\ kN$ en D y una carga axial $Q = 3\ kN$, como aparece en la figura. Calcular:

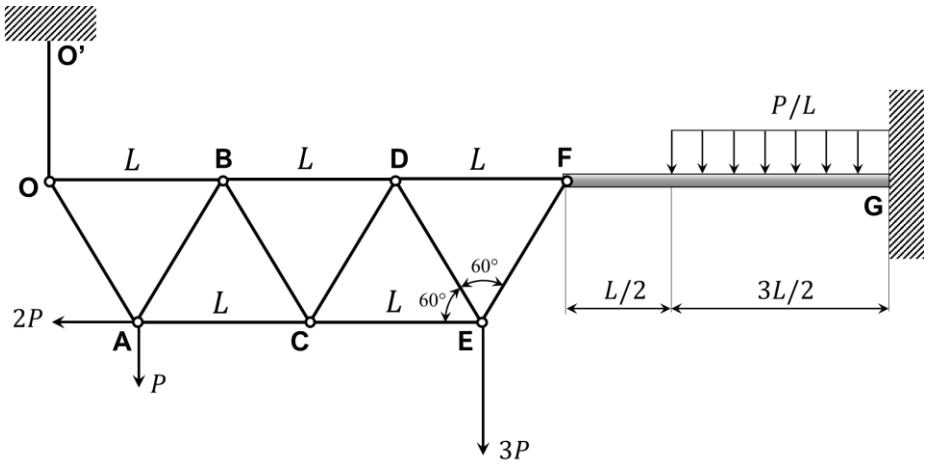
a. Reacciones en los puntos A y F.
b. Diagramas de esfuerzo cortante (V) y momento flector (M).
c. Posición del centro de gravedad de la sección y momento de inercia respecto del eje horizontal que pasa por el centro de gravedad.
d. Tensión normal máxima.



Resultado: [−].

Ejercicio 6.21: El sistema mecánico de la figura está en equilibrio en la posición mostrada. La estructura articulada $OABCDEF$ está atada a un hilo OO' (peso despreciable) y en F está articulada a una vida FG. La viga EF soporta una carga distribuida de valor $\frac{P}{L}$, está empotrada en G y tiene sección rectangular $b\ x\ h$:

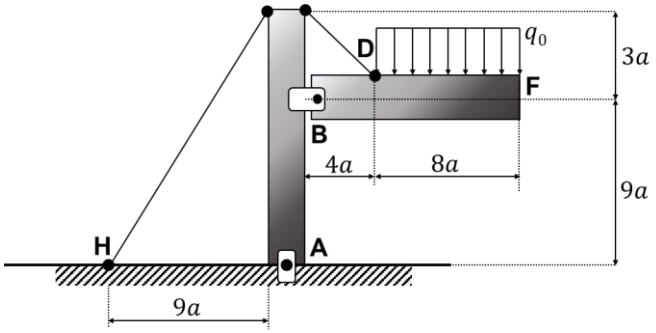
a. Tensión (fuerza interna) en el hilo OO'.
b. Fuerzas internas en barras OB, AB y AC.
c. Reacciones en el empotramiento G.
d. Diagramas de esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores en la viga FG, indicando los valores máximos.
e. Obtener la tensión normal máxima señalando la sección donde se produce.



Resultado: $a.T = \frac{4-\sqrt{3}}{3}P; b.T_{OB} = (-)\frac{4\sqrt{3}-3}{9}P; c.A_x = 2.000\ kg;\ A_y = 4.744\ kg;\ M_A = 761.303\ kg \cdot cm.$

Ejercicio 6.22: La columna ABC y la viga BDF poseen la misma sección rectangular, siendo $h = 2b$. Se pide:

a. Sobre la viga BDF, expresar los esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores en función de q_0 y de a.
b. Sobre la columna ABC, expresar los momentos flectores y el esfuerzo axial máximo en función de q_0 y de a.
c. Si $a = 500\,mm$ y $q_0 = 10\,N/mm$, dimensión b de la sección si $\sigma_{adm} = 50\,MPa$ en los dos elementos.
d. Bajo las mismas condiciones del apartado anterior, determinar el radio de los cables CD y GH si ambos son de la misma sección teniendo en cuenta que $\sigma_{adm} = 200\,MPa$.



Resultado: $b. M_{max} = 48q_0a^2$; $N_{max} = \frac{208}{9}q_0a$; $c.\ b = 156\,mm$; $d.\ R = 14{,}6\,mm$.